TALLER No.6 REPASO ESTRUCTURAS DE DATOS

BIDIMENSIONALES – MATRICES

CME_ADSO_3387641

JULIO CESAR DAZA GUERRA

MARTHA EUGENIA ROJAS CASTAÑEDA

BOGOTA D.C

14/09/2026

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1.¿Cuál es la diferencia principal entre un vector y una matriz en PSeInt?

La diferencia principal entre un vector y una matriz en PSeInt es el número de dimensiones que utilizan para organizar y almacenar los datos: un vector es unidimensional (funciona como una lista de una sola fila), mientras que una matriz es bidimensional (funciona como una cuadrícula o tabla con filas y columnas).

2.¿Por qué siempre se requieren dos ciclos anidados para procesar completamente una matriz?

No siempre se requieren estrictamente dos ciclos anidados para procesar una matriz, aunque es la forma más ordenada y estándar de hacerlo. La razón técnica

por la que se usan es que una matriz tiene dos dimensiones independientes (filas y columnas), y necesitas controlar la posición de ambas en cada paso.

3. Si tiene una matriz dimensionada como tabla[10, 5], ¿Cuántos elementos en total puede almacenar?

Una matriz dimensionada como tabla[10, 5] puede almacenar en total 50 elementos. El cálculo es muy sencillo: se multiplica el número de filas por el número de columnas (10 filas × 5 columnas = 50 celdas totales).

4.¿Qué ocurre si invierte el orden lógico de los ciclos (el ciclo de columnas envuelve al ciclo de filas) al procesar una matriz?

Si inviertes el orden de los ciclos anidados, lo que cambia por completo es el orden de recorrido de la matriz: en lugar de procesarla horizontalmente (fila por fila), el programa la procesará verticalmente (columna por columna, de arriba hacia abajo).

- Cambio en el flujo visual.
- Mismo resultado total, diferente orden.
- Impacto en el rendimiento (en lenguajes reales).

5.Describa una situación de la vida real (ej. videojuegos, sistemas empresariales) donde sería obligatorio el uso de matrices.

Una situación clásica de la vida real donde el uso de matrices es indispensable es el sistema de reserva y venta de asientos de un avión comercial (o la gestión de salas de cine, estadios y teatros).

En este escenario, una matriz es la estructura de datos perfecta por las siguientes razones:

Representación bidimensional exacta: Un avión se organiza físicamente en una cuadrícula. Las filas se identifican con números (ej. del 1 al 30) y las columnas con letras o números de asiento (ej. del 1 al 6 o de la A a la F). Esto encaja de forma exacta con la estructura de coordenadas de una matriz: avión[fila, asiento].

Control de estados individuales: Cada celda de la matriz almacena un valor simple que representa el estado del asiento en tiempo real (por ejemplo: 0 para

Libre, 1 para Ocupado, 2 para Reservado/En proceso de pago o 3 para Pasillo/Inexistente).

Operaciones simultáneas complejas: Cuando un grupo de tres personas quiere viajar junto, el sistema no busca tres asientos al azar (lo que haría un vector o lista simple). Utiliza los ciclos de la matriz para escanear de forma horizontal y encontrar tres celdas consecutivas con valor 0 dentro de la misma fila.